

Mô-đun 4: Hệ thống năng lượng

Mô-đun này thảo luận về hệ thống tuần hoàn, hệ thống năng lượng, đo lường cường độ và các tác động sinh lý lên cơ thể do tập luyện cường độ cao.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Thuật ngữ hệ thống năng lượng
 - Hệ tuần hoàn
 - Chức năng của phổi
 - Vai trò của tế bào trong sản xuất năng lượng
 - Chu trình Cori
 - Ba hệ thống năng lượng
 - Điều hòa đường huyết
 - Phản ứng sinh lý khi tập aerobic
 - Tác dụng của việc luyện tập thiếu oxy
 - Tác dụng sinh lý của việc tập luyện cường độ cao
 - Sự suy giảm glycogen
-

TỪ NGỮ

Kỵ khí: Thuật ngữ này có nghĩa là không có oxy. Đây là một cách gọi sai nhẹ, vì ở trạng thái kỵ khí thường liên quan nhiều đến việc thiếu oxy hơn là thiếu oxy.

Adenosine Triphosphate (ATP): Một phân tử chịu trách nhiệm lưu trữ và giải phóng năng lượng trong cơ thể. Các nhà sinh học đã đặt ra ATP là “đồng tiền của sự sống”.

ATP được tạo ra trong ty thể của tế bào và có thể được sản xuất cả trong điều kiện hiếu khí và kỵ khí.

Cơ thể chỉ lưu trữ một lượng nhỏ ATP tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, ATP phải được tái tạo liên tục ở cấp độ tế bào.

Khi ATP bị phân hủy để lấy năng lượng, một trong những photphat sẽ tách ra khỏi phân tử. Vì chỉ có hai photphat nên phân tử này bây giờ là adenosine diphosphate (ADP). Thông qua một quá trình gọi là phosphoryl hóa, photphat được thêm vào phân tử ADP để tạo ra ATP. Phosphoryl hóa có thể xảy ra trong điều kiện hiếu khí hoặc kỵ khí.

Ti thể: Một bào quan là nhà máy năng lượng của tế bào; chuyển đổi thế năng từ các phân tử thức ăn thành ATP

Glucose: Một loại đường đơn giản trong máu

Glycogen: Dạng dự trữ carbohydrate chính trong cơ thể (cơ/gan) và có thể chuyển hóa thành glucose

Glycolysis: Chuyển hóa glucose.

Pyruvate: Một loại axit được tạo ra từ quá trình đường phân.

Chu trình Krebs: Một chu trình gồm các phản ứng hóa học phức tạp mà tế bào trải qua với sự có mặt của oxy để tạo ra năng lượng (hô hấp tế bào). Còn được gọi là chu trình axit citric.

Lactate: Một loại enzyme có trong mô cơ thể và là sản phẩm phụ của pyruvate. Trong quá trình gắng sức ở cường độ cao khi nguồn cung cấp oxy bị hạn chế, pyruvate tạo ra lactate, cho phép phân hủy glucose để lấy năng lượng. Ở cường độ thấp hơn, lactate được cơ thể sử dụng làm nhiên liệu. Lactate cũng giúp đệm cho tình trạng nhiễm toan tế bào (tham khảo phần "Đốt cháy cơ" trong học phần trước để biết thêm thông tin về tình trạng nhiễm axit tế bào đệm). Lactate được sản xuất mọi lúc.

Ngưỡng Lactate: Đại diện cho mức độ tích tụ lactate trong máu. Điều này xảy ra khi việc sản xuất lactate vượt quá mức thanh thải lactate.

Trạng thái ổn định Lactate tối đa (MLSS): Mức cường độ cao nhất mà nồng độ lactate trong máu được duy trì ở mức ổn định (cân bằng) trong các buổi tập luyện khoảng 60 phút.

Bắt đầu tích lũy Lactate trong máu (OBLA): Xảy ra khi nồng độ lactate trong máu đạt 4 milimol trên lít (mmol/l) trong các buổi tập luyện. Vì điều này chỉ có thể được xác định chắc chắn bằng cách sử dụng máy phân tích lactate máu nên đánh giá này sẽ không được sử dụng trong chứng nhận này.

Acetyl-CoA: Một phân tử là kết quả của quá trình oxy hóa axit béo, axit amin và pyruvate. Acetyl-CoA được chia nhỏ và sử dụng để sản xuất năng lượng trong chu trình Krebs.

Creatine Phosphate (CP): Một hợp chất photphat năng lượng cao hỗ trợ quá trình tái tổng hợp hoặc tái tạo ATP.

Ngưỡng thông khí (VT): Điểm mà tốc độ thông khí (thở) tăng nhanh hơn khối lượng công việc. Cho đến khi đạt được VT, khối lượng công việc và nhịp thở tăng tuyến tính.

HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Có hai hệ thống tuần hoàn chính trong cơ thể:

- Phổi: Hệ thống này liên quan đến tim và phổi. Máu bị khử oxy rời khỏi tim và đi đến phổi, nơi nó được tái oxy hóa và quay trở lại tim.
- Hệ thống: Hệ thống này liên quan đến sự tuần hoàn khắp cơ thể ngoại trừ phổi. Máu giàu oxy rời khỏi tim qua các động mạch để cung cấp cho cơ thể, và máu đã khử oxy sẽ quay trở lại tim qua các tĩnh mạch.

Cơ bắp dựa vào nguồn cung cấp oxy ổn định để thực hiện hoạt động aerobic. Oxy được vận chuyển đến và đi từ cơ bắp thông qua các mạch máu. Có ba phân loại chính của mạch máu trong cơ thể:

- Động mạch: Mang máu giàu oxy từ tim đến phần còn lại của cơ thể.
- Tĩnh mạch: Vận chuyển máu đã khử oxy (không có oxy) đến tim.
- Mao mạch: Các mạch máu nhỏ nhất trong cơ thể. Chúng tăng mật độ dựa trên lượng máu cần cung cấp ở một khu vực cụ thể. Chúng được tìm thấy trong các mô của cơ thể con người và vận chuyển máu từ động mạch đến tĩnh mạch. Do thành mao mạch mỏng nên O₂, CO₂, chất thải và chất dinh

dưỡng có thể đi qua thành mao mạch. Quá trình xảy ra điều này được gọi là khuếch tán.

Ngoài việc mang lại sự ổn định cho cơ cốt lõi, cơ hoành còn đóng một vai trò lớn trong hệ tuần hoàn. Cơ bắp giống như tấm này co lại và thư giãn để tạo điều kiện cho việc thở. Khi cơ hoành co lại, oxy được hút vào phổi và khi cơ hoành thư giãn, carbon dioxide (CO₂) sẽ bị tổng ra khỏi phổi.

Hệ thống tim mạch là một hệ thống "đóng", có nghĩa là máu không rời khỏi mạch bất cứ lúc nào. Như đã lưu ý trong phần mô tả trước đây về mao mạch, sự khuếch tán cho phép oxy và chất dinh dưỡng đi qua thành mạch và vào trong tế bào, và ngược lại, các chất thải và CO₂ có thể đi từ tế bào qua thành mạch. Khoảng trống giữa các mạch máu và tế bào được chiếm giữ bởi một chất lỏng gọi là dịch kẽ (tức là dịch mô).

Có ba loại tế bào máu: đỏ, trắng và tiểu cầu. Dưới đây là các chức năng chính của chúng:

- Đỏ: mang oxy đến cơ thể
- Trắng: giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng
- Tiểu cầu: làm đông máu

Hemoglobin là một loại protein được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu. Chức năng của nó là chuyển oxy từ máu đến cơ bắp. Myoglobin là một loại protein được tìm thấy trong cơ nhận oxy từ máu (hồng cầu) và vận chuyển oxy đến ty thể của tế bào cơ.

Máu (tức là hồng cầu) sẽ đi đến nơi cần thiết nhất. Do đó, chân là nơi nhận lượng máu chính khi chạy. Khi nghỉ ngơi, 15–20% tổng lượng máu của một người đi đến cơ bắp trong khi tập luyện, 85–90% lượng máu đi đến cơ bắp. Quá trình xảy ra điều này được gọi là rút máu. Quá trình này làm giãn và co các động mạch để xác định phần trăm lượng máu được nhận bởi các cơ đang hoạt động.

Trái tim

Cơ quan này là máy bơm cung cấp máu cho cơ thể và do đó cung cấp oxy. Tim được chia thành bốn buồng:

- Tâm nhĩ phải
- Tâm thất phải
- Tâm nhĩ trái
- Tâm thất trái

Hình 4.1 Hệ tuần hoàn

Quá trình tuần hoàn:

- Tâm nhĩ phải nhận máu khử oxy qua tĩnh mạch chủ trên và dưới (tĩnh mạch).
- Máu đi từ tâm nhĩ phải qua van ba lá vào tâm thất phải, nơi nó được bơm ra phổi để tái oxy hóa.
- Máu được tái oxy hóa từ phổi trở về tim (tâm nhĩ trái).
- Máu đi từ tâm nhĩ trái, qua van hai lá và vào tâm thất trái.
- Máu giàu oxy ở tâm thất trái được bơm ra khỏi van động mạch chủ và cung cấp oxy cho cơ thể.

Các cơn co thất của tim được gây ra bởi các xung điện bắt nguồn từ một điểm trên tim được gọi là nút xoang nhĩ (nút SA). Đây là máy điều hòa nhịp tim tự nhiên của tim. Nút SA gửi tín hiệu điện qua tâm nhĩ (tức là tâm nhĩ trái và phải) gây ra cơn co thất. Tín hiệu điện này cũng ảnh hưởng đến sợi Purkinje, kích thích tâm thất co bóp.

Hình 4.2 Hạch tim

- 1 - Nút SA
- 2 — Nút AV

Nếu nút SA bị lỗi, nút nhĩ thất (nút AV) sẽ đảm nhận trách nhiệm tạo nhịp tim. Cuối cùng, nếu nút AV bị hỏng, các sợi Purkinje có thể hoạt động như một máy điều hòa nhịp tim yếu. Nút AV chủ yếu hoạt động để điều chỉnh tín hiệu từ nút SA. Tốc độ co bóp của tim là một chức năng của hệ thần kinh tự trị (ANS). Điều này chứng tỏ tim có một hệ thống dự phòng tích hợp trong trường hợp nút SA hoặc AV bị hỏng.

Việc phân bổ lưu lượng máu trong cơ thể dựa trên nhu cầu. Ví dụ, một vận động viên chạy bộ sẽ có lưu lượng máu đến chân nhiều hơn cánh tay vì nhu cầu oxy ở vùng đó lớn hơn. Điều này đáng chú ý nhất ở những người tiếp xúc với thời tiết cực lạnh trong một thời gian dài. Trong nỗ lực duy trì hoạt động của cơ thể, lưu lượng máu được tập trung đến các cơ quan duy trì sự sống và chuyển hướng ra khỏi tứ chi.

Khi tập thể dục, nhịp tim bị ảnh hưởng bởi mức độ điều hòa không khí và cường độ vận động của một người. Khả năng hiếu khí của một người càng lớn thì càng có nhiều máu được đẩy ra ngoài sau mỗi lần co bóp của tim, điều này dẫn đến nhịp tim thấp hơn so với người không được tập thể dục nhịp điệu. Nhịp tim tăng tương quan với sự gia tăng hoạt động thể chất do nhu cầu oxy của cơ thể tăng lên.

Huyết áp

Một thước đo phổ biến về sức khỏe, huyết áp thể hiện lượng áp lực lên thành mạch máu. Chỉ số huyết áp có hai số, số trên và số dưới. Huyết áp bình thường là 120/80. Số trên cùng được gọi là huyết áp tâm thu và thể hiện lượng áp lực lên thành mạch khi tim co bóp. Số dưới cùng được gọi là áp suất tâm trương và thể hiện áp lực lên thành mạch khi tim thư giãn.

Các con số đại diện cho milimet thủy ngân (mmHg), vì đây là đơn vị dùng để đo huyết áp. Khi đo huyết áp, số tâm thu là nhịp đầu tiên được nghe và huyết áp tâm trương là nhịp cuối cùng được nghe.

Trong điều kiện nghỉ ngơi, huyết áp cao được coi là 140/90 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, huyết áp tăng đáng kể là điều bình thường. Những người bị huyết áp cao thường được gọi là tăng huyết áp. Nếu khách hàng của bạn bị tăng huyết áp, người đó cần được bác sĩ chăm sóc và hướng dẫn. Tăng huyết áp thường được kiểm soát bằng chế độ ăn uống, tập thể dục và dùng thuốc.

PHỔI

Phổi nằm ở hai bên tim. Máu khử oxy được bơm từ tim đến phổi qua động mạch phổi. Trong phổi, oxy được khuếch tán vào máu và carbon dioxide được vận chuyển ra khỏi máu, nơi nó được thở ra. Sự trao đổi oxy và carbon dioxide này xảy ra trong phế nang, túi khí nhỏ trong phổi. Không khí (oxy) được hít qua khí quản (khí quản) và đi vào phế nang, nơi nó được sử dụng để tái tạo oxy cho máu. Máu được tái oxy hóa được đưa trở lại tim qua tĩnh mạch phổi, sau đó được bơm ra khỏi tim và vào hệ thống tuần hoàn hệ thống.

Sự co và giãn của cơ hoành là phương pháp chính để phổi phồng lên và xẹp xuống. Như đã lưu ý trước đó, khi cơ hoành co lại, cơ hoành sẽ di chuyển xuống dưới, giúp phổi chứa đầy không khí. Ngược lại, cơ hoành giãn ra khiến không khí thoát ra khỏi phổi (nghĩ: quả bóng xì hơi và mất không khí).

Thở bằng cơ hoành

Kiểu thở này, còn được gọi là bụng hoặc thở bụng, là cách thở hiệu quả nhất và dựa vào việc hít một hơi thật sâu để làm cho cơ hoành di chuyển xuống và lên trong toàn bộ phạm vi của nó. Thở bằng cơ hoành được đặc trưng bởi phần bụng của cơ thể nhô lên khi hít vào. Điều này trái ngược với thở bằng ngực trong đó phổi nở ra và làm cho ngực phồng lên.

Lý do chính khiến thở cơ hoành có lợi hơn thở ngực (đặc biệt đối với vận động viên) là vì hít vào nhiều oxy hơn và thở ra nhiều carbon dioxide hơn trong mỗi hơi thở. Điều này tương đương với việc cung cấp nhiều oxy hơn cho các cơ hoạt động.

BA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG

Việc phân loại hệ thống năng lượng mà cơ thể sử dụng trong quá trình tập luyện được xác định bởi cường độ tập luyện, thời gian và lượng nhiên liệu sẵn có. Hệ thống năng lượng của cơ thể chủ yếu hoạt động nhờ các phản ứng hóa học. Với mục đích của chứng nhận này, không cần thiết phải biết tất cả các phản ứng hóa học cụ thể xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết và hiểu kết quả của các phản ứng hóa học ở cấp độ vĩ mô.

Hiểu cách thức hoạt động của hệ thống năng lượng trong cơ thể là điều hết sức quan trọng để trở thành một huấn luyện viên thành công. Bằng cách hiểu các hệ thống này, bạn sẽ có thể thiết kế các chương trình hiệu quả hơn vì nó liên quan đến cường độ.

Trong khi các môn thể thao sức bền tập trung chủ yếu vào khía cạnh hiếu khí (oxy hóa) của quá trình luyện tập, các khía cạnh kỵ khí và thần kinh cơ cũng góp phần vào thành tích của vận động viên sức bền.

Cơ thể sử dụng ba loại hệ thống năng lượng trong quá trình tập luyện:

- Phosphagen
- Đường phân
- Chất oxy hóa

Giới thiệu về hệ thống năng lượng

Ở cấp độ cơ bản nhất, hệ thống năng lượng thể hiện khả năng của cơ thể trong việc chuyển hóa năng lượng hóa học dự trữ trong thức ăn thành công cơ học. Khi thảo luận về hệ thống năng lượng, chúng ta thực sự đang thảo luận về cách thức và cách thức sản xuất ATP. Điều này là do để quá trình cơ cơ xảy ra thì cần phải có ATP. Lượng ATP được cung cấp cho cơ bắp hoạt động càng nhiều thì cơ bắp có thể hoạt động càng lâu. Ngược lại, ATP càng ít thì buổi tập sẽ càng ngắn.

Điều này liên quan đến hai cách chính ATP được sản xuất. Nếu oxy không được sử dụng thì ATP sẽ được tạo ra trong điều kiện yếm khí và nếu oxy được sử dụng thì ATP sẽ được tạo ra trong điều kiện hiếu khí. Khi ATP được sản xuất trong điều kiện yếm khí, nó không tạo ra số lượng lớn phân tử ATP để cơ bắp hoạt động sử dụng làm năng lượng. Tuy nhiên, khi ATP được sản xuất trong điều kiện hiếu khí, nhiều phân tử ATP được tạo ra hơn so với lượng ATP được sản xuất trong điều kiện yếm khí. Điều này cho phép việc tập thể dục tiếp tục trong thời gian dài hơn trước khi tình trạng mệt mỏi xảy ra. Các môn thể thao sức bền như chạy cự ly chủ yếu là các hoạt động aerobic.

Mặc dù mức ATP dao động dựa trên cường độ tập luyện, nhưng mức ATP không bao giờ đạt đến mức được coi là thấp đến mức nguy hiểm. Mặc dù có giả thuyết cho rằng cơ có thể phù hợp với việc sản xuất và tiêu thụ ATP, nhưng mức ATP không ổn định trong quá trình tập luyện, đặc biệt là trong các trận đấu cường độ cao.

Tế bào

Các tế bào của cơ thể lấy nguyên liệu thô (chất dinh dưỡng từ thức ăn) và chuyển hóa chúng thành năng lượng. Chế độ xem vĩ mô về cách quá trình này xảy ra như sau:

- Chất dinh dưỡng được phân hủy trong tế bào
- ATP được hình thành
- Khi cần thiết, ATP được chia nhỏ. Sự phân hủy hoặc dị hóa ATP này tạo ra năng lượng có thể sử dụng được cho tế bào.

Hình 4.4 Lộ trình của hệ thống năng lượng

Chu trình Krebs/quá trình phosphoryl oxy hóa tạo ra ATP trong điều kiện hiếu khí, trong khi Chu trình Cori tạo ra ATP trong điều kiện kỵ khí.

- Các hộp màu vàng tượng trưng cho các thành phần của chu trình Cori, sẽ được thảo luận sau.

Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau về việc liệu cơ thể có thể chuyển đổi chất béo (axit béo) thành glucose hay không, nhưng có nhiều bằng chứng đáng tin cậy hơn chứng minh rằng protein có thể được chuyển đổi thành glucose thông qua một quá trình gọi là gluconeogenesis. Tuy nhiên, không rõ lý do, glucose được chuyển hóa từ protein không làm tăng lượng đường trong máu.

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG ĐẦU TIÊN: PHOSPHAGEN

Mặc dù tất cả các hệ thống năng lượng đều khởi động cùng một lúc, nhưng thông thường chỉ có một hệ thống cung cấp phần lớn năng lượng tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, khi chúng nhận này biểu thị hệ thống năng lượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba, nó đề cập đến hệ thống năng lượng thực hiện phần lớn công việc.

Hệ thống năng lượng sơ cấp đầu tiên được sử dụng để tạo ra năng lượng tức thời, được gọi là hệ thống ATP-CP hoặc hệ thống phosphagen.

Năng lượng được tạo ra như thế nào?

Trong tế bào cơ tồn tại một lượng nhỏ ATP cũng như creatine phosphate (CP). Creatine phosphate là một hợp chất năng lượng cao được lưu trữ với số lượng lớn hơn năm hoặc sáu lần so với ATP. Creatine phosphate bị phân hủy bởi một enzyme có tên creatine kinase (CK) loại bỏ phosphagen khỏi CP và gắn nó vào ADP để tạo thành ATP (do có thêm phốt phát nên "di" trở thành "tri"). Chu kỳ này lặp đi lặp lại để cung cấp cho cơ thể năng lượng tức thời và ngắn hạn. Tuy nhiên, với mỗi chu kỳ, CP bị giảm trong tế bào cho đến khi ATP không thể được tổng hợp lại theo cách này nữa. Lúc này, cơ thể chuyển sang hệ thống năng lượng thứ hai (glycolytic).

Các bài tập đặc biệt sử dụng hệ thống năng lượng phosphagen là các hoạt động bùng nổ và rất ngắn hạn như cử tạ hoặc chạy nước rút toàn lực trong thời gian ngắn. Những bài tập này được đặc trưng bởi

nỗ lực tối đa nhưng trong thời gian ngắn.

Vì chỉ có một lượng nhỏ ATP trong mỗi tế bào nên ATP phải được tổng hợp lại với tốc độ sử dụng.

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG THỨ HAI: GLYCOLYTIC

Hình 4.5 Chuyển hóa carbohydrate

Dòng chuyển hóa carbohydrate (đơn giản hóa):

- CARBOHYDRATES — Xảy ra ở cơ và gan
- GLYCOGEN — Quá trình: Phân giải Glycogen
- GLUCOSE — Quá trình: Đường phân
- PYRUVATE (2 phân tử) và ION HYDROGEN
- Hô hấp hiếu khí "đốt cháy" (oxy hóa) pyruvate để lấy năng lượng và tiêu thụ các ion hydro để làm chậm quá trình tích tụ axit trong cơ. Trong quá trình này, pyruvate được chuyển đổi thành một phân tử khác (Acetyl-CoA) và sau đó đi vào chu trình Krebs và trải qua quá trình phosphoryl oxy hóa.
- LACTATE — Nếu quá trình hô hấp hiếu khí không thể theo kịp việc sản xuất pyruvate và các ion pyruvate và hydro dư thừa sẽ tích tụ, quá trình hô hấp kỵ khí sẽ tiếp quản và kết hợp phân tử pyruvate và ion hydro để tạo ra lactate. Lactate được sử dụng trong cơ bắp (ty thể) như một nguồn năng lượng oxy hóa. Lactate thấm vào ty thể thông qua protein vận chuyển, chất vận chuyển monocarboxylate (MCT).
- Quá trình: Lên men

Nếu lượng lactate được tạo ra nhiều hơn mức có thể chuyển hóa thành năng lượng trong tế bào cơ, nó sẽ "tràn" vào máu. Từ thời điểm này, lactate (lactate máu) được đưa đến các khu vực của cơ thể để có thể sử dụng nó làm nhiên liệu (tức là não, tim, cơ xương khác). Lactate trong máu không được vận chuyển đến những khu vực này sẽ được gửi đến và chuyển hóa ở gan và chuyển thành pyruvate, sau đó thành glucose thông qua một quá trình gọi là Gluconeogen. Các bước 3, 4, 6, 7 có tính chu kỳ, được gọi là chu trình Cori.

Hệ thống này sử dụng lactate từ cơ, glucose từ máu và glycogen dự trữ để cung cấp năng lượng cho cơ.

Glucose trong máu (glucose huyết tương) có thể được sử dụng làm năng lượng ngay lập tức hoặc có thể được lưu trữ trong gan và cơ dưới dạng glycogen. Khi dự trữ glycogen được yêu cầu cung cấp năng lượng, glycogen sẽ được chuyển thành glucose.

Đường huyết (máu) thường dự trữ 20 kcal glucose hoặc ít hơn. So sánh điều này với lượng glycogen dự trữ ở gan, dao động từ 350–650 kcal, và lượng glycogen dự trữ ở cơ bắp chân, dao động từ 1.250–2.270 kcal (dựa trên 70kg trọng lượng cơ thể), và dễ dàng nhận thấy rằng glucose huyết tương, mặc dù về mặt kỹ thuật là một kho chứa carbohydrate, phần lớn không đáng kể.

**Phạm vi này tương ứng dựa trên mức glycogen bình thường và mức glycogen sau khi nạp carbohydrate.*

Glycogen trong gan có thể được phân phối khắp cơ thể khi cần thiết. Ngược lại, glycogen trong cơ chỉ có thể được sử dụng trong tế bào cơ mà nó đang được lưu trữ.

Trong khi hô hấp kỵ khí và hiếu khí/oxy hóa xảy ra đồng thời, cường độ tập luyện quyết định phần lớn

đường năng lượng chiếm ưu thế.

Điều hòa đường huyết

Giống như hầu hết các khía cạnh của sinh lý, việc điều hòa lượng đường trong máu (còn gọi là: glucose huyết tương, lượng đường trong máu) là một loạt các hoạt động kiểm tra và cân bằng nhằm duy trì cân bằng nội môi.

Những tác nhân chính tham gia vào việc duy trì cân bằng nội môi đường huyết là insulin và glucagon. Insulin là một loại hormone được sản xuất trong tuyến tụy. Khi mức đường huyết tăng quá cao, insulin có tác dụng làm giảm nồng độ đường huyết bằng cách tạo điều kiện cho đường huyết hấp thu vào cơ xương và mỡ. Kết quả là chất béo không được sử dụng làm nguồn năng lượng.

Ngược lại, khi lượng đường trong máu xuống quá thấp, glucagon, một loại hormone cũng được sản xuất trong tuyến tụy, sẽ tạo điều kiện cho lượng đường trong máu tăng lên bằng cách chuyển glycogen trong gan thành glucose, sau đó được giải phóng vào máu. Lượng đường trong máu cũng tăng lên khi ăn carbohydrate.

Hình 4.6 Phản ứng Glucagon/Insulin

Ý nghĩa của việc chạy bộ

Cần phải duy trì một mức độ đường huyết/glycogen nhất định để không bị cạn kiệt năng lượng (tức là đâm vào tường). Mặc dù đường huyết không được coi là nguồn dự trữ năng lượng đáng kể, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn carbohydrate trong khi tập thể dục có thể làm tăng sức bền của một người bằng cách tăng tỷ lệ nhiên liệu do đường huyết đóng góp thay vì glycogen dự trữ. Carbohydrate phải được tiêu thụ tốt trước thời điểm nghi ngờ là mệt mỏi do cạn kiệt glycogen (khoảng 30 phút). Điều thú vị là, miễn là carbohydrate được tiêu hóa ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu một buổi tập, thì thời điểm chính xác mà carbohydrate được tiêu hóa ở giữa cuộc đua ít ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.

Ở trạng thái hiếu khí “tốt” tương quan với khả năng cơ thể sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng hiệu quả hơn. Điều này làm giảm sự phụ thuộc của một cá nhân vào carbohydrate làm nguồn nhiên liệu, do đó dự trữ nhiều carbohydrate hơn để sử dụng làm nhiên liệu sau này và/hoặc ở cường độ tập luyện cao hơn.

Đối với các sự kiện chạy cự ly như marathon, nên bắt đầu sự kiện với lượng glycogen dự trữ đầy đủ để giảm nguy cơ va vào tường. Quá trình xảy ra điều này là nạp carbohydrate. Đổ đầy lượng glycogen dự trữ trước khi tập thể dục cũng tương tự như việc đổ đầy bình xăng cho ô tô trước một chuyến đi dài. Lý thuyết đằng sau việc nạp carbohydrate cũng như các phương pháp nạp khác nhau sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong mô-đun Dinh dưỡng thể thao.

Dự trữ Glycogen trong cơ

Như đã lưu ý trước đây, glycogen chủ yếu được lưu trữ ở gan và cơ. Giữa hai loại này, lượng glycogen được lưu trữ trong cơ nhiều hơn so với gan. Trong khi glycogen trong gan có thể được triển khai khắp cơ thể thì glycogen trong cơ vẫn tập trung trong cơ. Do đó, đặc biệt khi chạy, khối lượng cơ ở chân (cụ thể là đùi) càng lớn thì lượng glycogen có thể dự trữ càng lớn.

Trong khi kích thước gan của các cá nhân thường giống nhau (khoảng 2,5% tổng khối lượng cơ thể), khối lượng cơ chân của các cá nhân lại khác nhau đáng kể (18–22,5% ở phụ nữ, 14–27,5% ở nam giới). Kết quả là, khả năng lưu trữ glycogen trong cơ giữa các cá nhân sẽ khác nhau rất nhiều tùy theo khối lượng cơ bắp chân của họ.

Hô hấp yếm khí

Thường được gọi là đường phân nhanh, quá trình này đề cập đến bước 6 và 7 của hình 4.5. Sự hình thành lactate không nhất thiết xảy ra do thiếu oxy mà là do không được sử dụng đáng kể. Đây là điểm khác biệt quan trọng vì thiếu oxy không phải là điều kiện cần thiết để hình thành lactate.

- Glycogen được chuyển đổi thành glucose thông qua một quá trình gọi là phân giải glycogen.
- Thông qua quá trình glycolysis, glucose được chuyển thành pyruvate.
- Nếu hô hấp hiếu khí không thể theo kịp việc sản xuất pyruvate, lactate được hình thành từ các ion pyruvate và hydro.
- Lactate được chuyển thành pyruvate và sau đó thành glucose ở gan. Glucose sau đó được đưa trở lại cơ qua máu để sử dụng làm năng lượng.
- Glucose trong cơ được chuyển đổi trở lại thành pyruvate, sau đó là lactate.

Các bước 3, 4 và 5 trong quy trình này có tính chất chu kỳ và được gọi là chu trình Cori.

Hình 4.7 Chu trình Cori

Hô hấp hiếu khí

Thường được gọi là phân giải đường chậm, quá trình này đề cập đến bước 5 của hình 4.5. Trong quá trình này, pyruvate được chuyển đổi thành acetyl coenzym A (acetyl Co-A) và sau đó đi vào chu trình Krebs. Điều này thể hiện sự khởi đầu của hệ thống năng lượng oxy hóa. Acetyl Co-A là một phân tử có mục đích chính là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình oxy hóa sản xuất năng lượng.

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG THỨ BA: OXIDATIVE

Hệ năng lượng thứ ba và cuối cùng là hệ oxy hóa. Hệ thống này có các tên khác như chu trình axit citric, chu trình TCA và chu trình Krebs. Đây là hệ thống năng lượng chính được sử dụng bởi các vận động viên chạy cự ly và các vận động viên thể thao sức bền khác.

Chu trình Krebs là một chuỗi các chuyển đổi hóa học của carbohydrate, chất béo và protein thành carbon dioxide và nước. Nói cách khác, mục đích của chu trình Krebs là tạo ra phản ứng oxy hóa. Sau đó, các phản ứng oxy hóa thu được từ chu trình Krebs sẽ được gửi đến chuỗi vận chuyển điện tử (ETC).

Chu trình Krebs tạo ra các chất mang điện tử. Trong ETC, các chất mang này mất đi và thu được electron liên tục như một cách để vận chuyển năng lượng. Vậy mục đích của ETC là gì? Sự mất năng lượng của chất mang được sử dụng để tạo ATP từ ADP thông qua enzyme có tên ATP synthase.

ETC diễn ra trong màng ty thể và là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn oxy hóa. Nó chịu trách nhiệm cho phần lớn việc tạo ra ATP.

Chuyển đổi chất béo thành năng lượng

Một khía cạnh quan trọng liên quan đến việc sản xuất năng lượng của cơ thể là việc sử dụng chất béo làm năng lượng. Vị trí chính để lưu trữ chất béo là mô mỡ (tức là mỡ trong cơ thể) trong cơ thể. Phần lớn mô mỡ được sử dụng làm năng lượng được gọi là mỡ dưới da (dưới da). Đừng nhầm lẫn điều này với mỡ nội tạng, là loại mỡ nằm trong khoang bụng, còn được gọi là mỡ bụng. Chất béo này chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng bụng phình ra ở một số người.

Mô mỡ bao gồm tế bào mỡ, hay tế bào mỡ. Tế bào mỡ là nơi triglyceride được lưu trữ và tổng hợp. Triglyceride là các hợp chất có chứa glycerol và axit béo tự do. Glycerol là một hợp chất hóa học là cấu trúc hỗ trợ hóa học chính của chất béo trung tính. Glycerol và axit béo tự do là những nguyên tố được cơ thể dị hóa (phân hủy) để tạo ra năng lượng. Glycerol được phân hủy kỵ khí thông qua quá trình glycolysis, trong khi axit béo được dị hóa thông qua một quá trình gọi là beta-oxidation. Trong quá trình oxy hóa beta, axit béo được chuyển đổi thành acetyl-CoA* và sau đó đi vào chu trình Krebs để bị oxy hóa.

Quá trình dị hóa axit béo tạo ra nhiều ATP hơn đáng kể so với glucose.

Thời lượng của hệ thống năng lượng

Biểu đồ sau đây mô tả ba hệ thống năng lượng và sự đóng góp của chúng trong tổng năng lượng liên quan đến thời gian gắng sức. Như đã lưu ý trước đây, mặc dù cả ba hệ thống đều khởi động cùng lúc, nhưng thông thường chỉ có một hệ thống chiếm ưu thế cung cấp năng lượng tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ, bất kể mức độ tập luyện cường độ cao đến đâu, một số lượng ATP vẫn được tạo ra trong quá trình hiếu khí (quá trình phosphoryl hóa oxy hóa). Do đó, về mặt kỹ thuật sẽ sai lầm khi nói rằng hệ thống phosphagen tham gia đầu tiên, sau đó là hệ thống glycolytic và sau đó là hệ thống oxy hóa.

Hình 4.8 Thời lượng của hệ thống năng lượng

Một ví dụ cụ thể về cách các hệ thống năng lượng khác nhau góp phần vào một buổi tập luyện, bất kể cường độ, là bài kiểm tra Wingate (WAT). WAT là bài đánh giá đạp xe gắng sức tối đa trong 30 giây được thiết kế để đánh giá khả năng tập luyện yếm khí của một cá nhân. Ít nhất 20-30 phần trăm năng lượng được sử dụng trong WAT đến từ các nguồn hiếu khí. Điều này tương quan với hình 4.8.

Một sự tương tự mô tả cách các hệ thống năng lượng hoạt động tuần tự là một chiếc ô tô có hộp số tự động. Với mục đích của sự tương tự này, ô tô có ba bánh răng.

- First Gear (Phosphagen): tăng tốc nhanh nhưng đạt tốc độ cao nhanh chóng
- Bánh răng thứ hai (Glycolytic): bánh răng tầm trung; có thể được lái ở tốc độ cao nhưng chỉ có thể lái đi xa trước khi cháy hết
- Bánh răng thứ ba (Chất oxy hóa): bánh răng tầm xa nơi xe hoạt động hiệu quả nhất; tăng tốc chậm nhưng được thiết kế để tồn tại trong thời gian dài

Ô tô chuyển số vì lý do tương tự như hệ thống năng lượng: hiệu quả và tính bền vững.

Mối quan hệ đường phân và oxy hóa

Trong khi phép tương tự về hộp số tự động nói trên xác định hệ thống năng lượng glycolytic và oxy hóa là hai giai đoạn xảy ra riêng biệt, chúng lại xảy ra đồng thời. Trong khi phần lớn nguồn năng lượng dựa vào

cường độ tập luyện, ngay cả ở cường độ thấp thì glycogen vẫn là nguồn năng lượng.

Vì nhiều ATP được tạo ra từ chất béo hơn là từ carbohydrate, nên sẽ thật tuyệt nếu chất béo có thể là nguồn năng lượng duy nhất và tiết kiệm lượng carbohydrate (glycogen) dự trữ khi cần thiết. Tuy nhiên, glycogen với số lượng khác nhau luôn được sử dụng làm năng lượng.

Hình 4.9 Nguồn nhiên liệu chất béo/carbohydrate

Biểu đồ thể hiện nguồn nhiên liệu (chất béo, carbohydrate) dựa trên cường độ tập luyện liên quan đến chỉ số VO₂ tối đa của một người. Điều này minh họa rằng ở tất cả các mức cường độ tập thể dục nhịp điệu, cả chất béo và carbohydrate đều là nguồn năng lượng, với tỷ lệ phần trăm khác nhau tùy theo mức cường độ.

PHẢN ỨNG SINH LÝ ĐỐI VỚI TẬP LUYỆN Aerobic

Với tư cách là một huấn luyện viên chạy bộ, điều quan trọng là phải hiểu những tác động sinh lý mà việc tập aerobic mang lại đối với một cá nhân. Dưới đây là những thích ứng sinh lý xảy ra nhờ luyện tập aerobic:

- Giảm nhịp tim khi nghỉ ngơi
- Tăng thể tích đột quy
- Khả năng sử dụng chất béo làm nhiên liệu lớn hơn
- Ít phụ thuộc vào lượng đường trong máu làm nhiên liệu
- Tăng mật độ mao mạch
- Tăng mật độ ty thể

Hai sự thích ứng đầu tiên có tính chất chu kỳ, vì sự gia tăng thể tích nhát bóp dẫn đến giảm nhịp tim khi nghỉ ngơi. Thể tích đột quy tăng có nghĩa là tim bơm nhiều máu hơn trong mỗi cơn đột quy, do đó làm tăng hiệu quả của nó. Bởi vì nhiều máu được bơm hơn trong mỗi lần đột quy nên số lượng tuyệt đối các lần đột quy sẽ giảm, do đó làm giảm nhịp tim lúc nghỉ ngơi.

Các mao mạch có thể tăng số lượng và kích thước ở những nơi cần cung cấp thêm máu (tức là oxy). Do nhu cầu oxy của vận động viên sức bền, vận động viên được đào tạo tốt có mật độ mao mạch lớn hơn nhiều so với những người không hoạt động. Các mao mạch nhóm lại với nhau được gọi là giường mao mạch.

Số lượng mao mạch càng nhiều thì lớp mao mạch càng lớn và dày đặc hơn. Khi giường mao mạch trở nên lớn hơn, lượng oxy cung cấp cho cơ bắp càng nhiều do lưu lượng máu tăng lên. Như đã lưu ý trước đây, người chạy bộ sẽ có mật độ mao mạch ở chân lớn hơn nhiều so với ở cánh tay. Đối với hầu hết các vận động viên chạy bộ, cánh tay sẽ có mật độ mao mạch tương tự như một vận động viên không có sức bền.

Một sự thích ứng khác của việc luyện tập aerobic diễn ra ở cấp độ tế bào và được thể hiện bằng sự gia tăng mật độ ty thể. Ty thể là các cấu trúc bên trong tế bào sản sinh ra adenosine triphosphate (ATP). Cơ xương được rèn luyện tốt (chẳng hạn như ở người chạy bộ) có khả năng tạo ATP cao hơn so với cơ xương không được tập luyện vì ty thể tăng lên.

Dấu hiệu của việc bị mất điều kiện hiếu khí

Những người bị suy nhược thường biểu hiện một số hoặc tất cả các tác dụng sinh lý sau đây, so với những người được điều hòa thể chất:

- Nhịp tim cao hơn khi nghỉ ngơi và khi tập thể dục ở cường độ thấp đến trung bình
- Cho đến khi đạt được VT/LT, RPE của một người thường thấp so với nhịp tim. Khi đạt đến VT/LT, RPE thường tăng nhanh.
- Nhịp tim ở cường độ vừa phải ở mức tương tự như người tập thể dục nhịp điệu ở cường độ cao.
- Phục hồi nhịp tim chậm

TẬP LUYỆN HYPOXIC VÀ HYPEROXIC

Mức độ bão hòa oxy mà khách hàng của bạn tập luyện có tác động sinh lý sâu sắc đến cơ thể cũng như khả năng thi đấu của họ.

Tập luyện thiếu oxy: Tập luyện diễn ra trong môi trường thiếu oxy đáng kể (ví dụ: tập luyện ở độ cao). Nó có thể được thực hiện trong môi trường tự nhiên (huấn luyện độ cao) hoặc môi trường mô phỏng (lều độ cao).

Tập luyện tăng oxy: Ngược lại với tập luyện thiếu oxy, nghĩa là việc tập luyện được thực hiện trong điều kiện có nguồn cung cấp oxy dày đặc. Điều này chỉ có thể được thực hiện trong môi trường mô phỏng sử dụng oxy bổ sung.

Đào tạo thiếu oxy

Mặc dù đào tạo độ cao có thể được coi là một công cụ đào tạo, nhưng trong bối cảnh mà chúng ta sẽ thảo luận về nó, chúng tôi sẽ đưa nó vào phần sinh lý học. Luyện tập độ cao lần đầu tiên trở thành chủ đề nóng sau Thế vận hội năm 1968 ở Thành phố Mexico, Mexico, nơi hầu hết các sự kiện sức bền đều có thành tích dưới mức trung bình và hầu hết các sự kiện chạy nước rút và kỵ khí khác đều có thời gian phá kỷ lục.

Thành phố Mexico nằm ở độ cao 7.350 feet so với mực nước biển. Huấn luyện ở độ cao được định nghĩa là huấn luyện ở độ cao từ 5.000 feet trở lên. Điều được phát hiện khi nghiên cứu Thế vận hội năm 1968 là do nồng độ oxy thấp hơn ở độ cao 7.368 feet, các vận động viên không có nhiều oxy để thở, điều này đã hạn chế thành tích của họ trong các sự kiện sức bền. Mặc dù những người tham gia các sự kiện kỵ khí (ví dụ: chạy nước rút) đều phải chịu mức oxy giảm như nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến họ vì sự phụ thuộc của họ vào oxy là rất ít do tính chất kỵ khí của (các) sự kiện của họ.

Người ta xác định rằng sở dĩ các vận động viên kỵ khí phá được nhiều kỷ lục như vậy là do ở độ cao lớn hơn so với mực nước biển, không khí loãng hơn, ít đậm đặc hơn so với mực nước biển, do đó lực cản của không khí ít hơn, dẫn đến thời gian chạy nhanh hơn. Thế vận hội năm 1968 là chất xúc tác trong việc xác định những gì xảy ra về mặt sinh lý trong cơ thể ở độ cao và cách khai thác nó để nâng cao hiệu suất của con người.

Khi một người ở độ cao, tác động sinh lý chủ yếu xảy ra là sự giảm độ bão hòa oxy hemoglobin. Huyết sắc tố là chất vận chuyển oxy trong máu từ phổi đến các cơ của cơ thể. Phản ứng của cơ thể trước sự

giảm huyết sắc tố này là tăng sản xuất erythropoietin (EPO), một loại hormone do thận tiết ra để kích thích sản xuất hồng cầu. Đây là lý do chính tại sao các vận động viên tập luyện ở độ cao. Người ta cho rằng bằng cách tập luyện ở độ cao, các vận động viên sẽ tăng số lượng hồng cầu và do đó có khả năng cung cấp nhiều oxy hơn cho các cơ đang hoạt động. Sự gia tăng oxy đến cơ bắp này cho phép vận động viên thực hiện ở mức độ cao hơn.

Tác dụng của việc huấn luyện độ cao đã được chứng minh là kéo dài tới 15 ngày sau khi các vận động viên quay trở lại mực nước biển. Vì vậy, nhiều vận động viên lên lịch tập luyện ở độ cao để họ vẫn có được lợi ích từ việc tập luyện ở độ cao khi thi đấu ở độ cao thấp hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là việc tiết EPO có thể tăng lên khi luyện tập ở độ cao, nhưng chỉ với một lượng hữu hạn. Nếu thận tiết ra quá nhiều EPO, quá nhiều tế bào hồng cầu sẽ được tạo ra và điều này có thể gây ra các tác dụng phụ có hại. Đây là một ví dụ về cách cơ thể tự điều chỉnh.

Thuật ngữ hematocrit dùng để chỉ thể tích (phần trăm) tế bào hồng cầu trong máu. Thông qua luyện tập thiếu oxy, mục tiêu là nâng cao mức hematocrit của một người, từ đó tăng lượng oxy cung cấp cho cơ bắp đang hoạt động. Mức hematocrit của nam là khoảng 45%, trong khi của nữ thường là 40%.

Không thể phủ nhận rằng việc tập luyện ở độ cao sẽ kích thích sản xuất hồng cầu, nhưng do lượng oxy giảm nên một cá nhân không thể tập luyện chăm chỉ trong môi trường đó. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu lợi ích của việc tăng sản xuất hồng cầu có bị mất đi khi tập luyện ở độ cao hay không. Bởi vì điều này một lý thuyết mới đã xuất hiện. Lý thuyết này được gọi là Ngủ cao, tập luyện thấp.

Logic đằng sau khái niệm này là bằng cách ngủ ở độ cao, bạn sẽ thu được tất cả lợi ích của việc tập luyện ở độ cao (tăng lượng hồng cầu) nhưng sẽ có thể tập luyện ở mực nước biển, nơi bạn có thể tập luyện ở cường độ bình thường. Loại hình đào tạo này chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng lều độ cao, làm giảm lượng oxy mà bạn hít vào. Phương pháp luyện tập này đã được chứng minh là mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai thế giới. Một số lều này có thể tái tạo độ cao lên tới 12K feet.

Lều độ cao cũng rất hữu ích nếu một cá nhân đang hướng tới độ cao và cần thích nghi trước chuyến đi. Nếu khách hàng dự định sử dụng lều độ cao hoặc đi tập luyện ở độ cao, họ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện loại hình huấn luyện này.

Điều quan trọng cần lưu ý là các cá nhân sẽ thích nghi với độ cao ở các mức độ khác nhau.

Tập luyện dưới trời nóng cũng có thể mô phỏng việc tập luyện ở độ cao. Do cơ thể cần tự làm mát nên máu sẽ bị đẩy khỏi các cơ đang hoạt động và hướng về da. Sự giảm lưu lượng máu này tương đương với việc có ít oxy hơn đến các cơ hoạt động trong khi tập thể dục - tương tự như tác động của việc tập luyện ở độ cao. Đây là một lý do tại sao việc tập thể dục ở nơi có nhiệt độ cao khó khăn hơn so với ở nhiệt độ thấp hơn. Sự thích ứng sinh lý xảy ra khi tập luyện dưới nhiệt độ cao là sự gia tăng thể tích huyết tương. Sự gia tăng thể tích huyết tương có thể làm tăng thể tích đột quỵ và do đó làm giảm nhịp tim khi tập thể dục.

Doping máu

Chứng nhận này đề cập đến doping vì đây là một phương pháp bất hợp pháp để tăng số lượng hồng cầu của một người, từ đó nâng cao khả năng cơ thể nhận được càng nhiều oxy đến cơ bắp càng tốt. Doping máu không chỉ bất hợp pháp mà còn cực kỳ nguy hiểm.

Một loại doping được thực hiện thông qua truyền máu. Truyền máu cố gắng hoàn thành các mục tiêu giống như luyện tập độ cao, nhưng trong thời gian ngắn hơn nhiều. Có hai loại doping máu chính. Đầu tiên là truyền máu - máu được lấy ra từ một cá nhân và tiêm vào vận động viên sau đó. Máu có thể được lấy từ người hiến tặng (tương đồng) hoặc vận động viên đó (tự thân). Rủi ro là cực kỳ cao với loại doping máu này, nhưng tác dụng mong muốn cũng giống như tác dụng của việc tập luyện ở độ cao: tăng số lượng hồng cầu.

Loại doping thứ hai được thực hiện bằng cách sử dụng erythropoietin tổng hợp (EPO) để tăng cường sản xuất hồng cầu. Như đã đề cập trước đây, EPO là một loại hormone xuất hiện tự nhiên trong cơ thể và được thận tiết ra ở mức độ cao hơn trong quá trình luyện tập độ cao. Nguy cơ chính của việc sử dụng EPO và truyền máu là khả năng xảy ra bệnh đa hồng cầu — lượng hồng cầu (RBC) cao bất thường. Mức hồng cầu cao làm tăng độ nhớt của máu và có thể gây tăng huyết áp (huyết áp cao), có thể dẫn đến đột quỵ hoặc đau tim.

Tác dụng của oxy bổ sung

Nếu lượng oxy giảm gây bất lợi cho hoạt động hiếu khí thì điều ngược lại phải đúng. Điều này được gọi là huấn luyện tăng oxy. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học New Mexico, năm người đi xe đạp có kinh nghiệm đã được yêu cầu tập luyện ở độ cao 1.600 mét (một dặm so với mực nước biển) với cường độ khác nhau cho đến khi không thấy sự cải thiện về sức bền và họ đã đạt đến trạng thái ổn định sinh lý. Tùy thuộc vào vận động viên, phải mất từ bảy đến 34 tuần để đạt đến cao nguyên này. Để cố gắng phá vỡ trạng thái ổn định này, các đối tượng được yêu cầu thực hiện các quãng nghỉ ở mức 95% nhịp tim tối đa của họ. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công vì không đối tượng nào có thể duy trì các buổi tập luyện trong khoảng thời gian cần thiết. Tại thời điểm này, các đối tượng được cung cấp 70% oxy bổ sung (không khí chúng ta hít thở là 21% oxy).

Kết quả của việc tập luyện tăng oxy rất đáng khích lệ. Các đối tượng không chỉ có thể hoàn thành các khoảng thời gian 95 phần trăm, sau khi tập luyện tăng oxy trong sáu tuần, các đối tượng còn có thể tăng sức bền lên 32 phần trăm khi đạp xe từ 90–95 phần trăm nhịp tim tối đa của họ. Hơn nữa, khi đạp xe ở cường độ cao, nhịp tim của đối tượng giảm trung bình 5 nhịp mỗi phút. Vì tất cả các đối tượng đã đạt đến trạng thái ổn định trước khi tập luyện tăng oxy, nên có thể việc tập luyện tăng oxy là nguyên nhân giúp cải thiện thành tích của họ ở độ cao.

Cần lưu ý rằng luyện tập tăng oxy không phải là một bài tập luyện tiêu chuẩn. Bất chấp điều đó, để quá trình luyện tập tăng oxy diễn ra, các tiêu chí sau phải được đáp ứng:

- Cá nhân quản lý oxy được chứng nhận để làm như vậy
- Thực hiện dưới sự cho phép của bác sĩ
- Phải được luật pháp địa phương/tiểu bang và cơ quan quản lý thể thao coi là hợp pháp

HIỆU QUẢ CỦA TẬP THỂ DỤC CẠNH TRANH

Những người chạy bộ gắng sức trong thời gian dài có nguy cơ gặp phải một hoặc cả ba vấn đề sau: sự

suy giảm glycogen, nợ oxy, trở nên "hụt hơi". Chủ đề chung của ba vấn đề này là chúng đều là kết quả của việc tập luyện cường độ cao. Ngoài ra, tất cả những điều này đều liên quan đến sự mệt mỏi. Một cơn bắp là một thuật ngữ chung liên quan đến việc chạy tương đương với việc giảm lực do người chạy tạo ra.

SỰ KHÁM PHÁ GLYCOGEN

Sự suy giảm glycogen là một thuật ngữ kỹ thuật để chỉ đập vào tường, nổi điên hoặc nổi tung. Nếu bạn là một vận động viên sức bền, bạn có thể đã từng trải qua tình trạng cạn kiệt glycogen vào một thời điểm nào đó, và nếu vậy, bạn cũng biết tại sao nó được gọi là đập vào tường. Điều này là do sự cạn kiệt glycogen có cảm giác như bạn đang đâm vào tường và bị chặn lại.

Sự suy giảm glycogen xảy ra khi cơ và gan không còn glycogen và cơ thể chỉ dựa vào chất béo để lấy năng lượng. Mặc dù các cá nhân có thể tiếp tục nhưng họ phải làm như vậy với cường độ thấp hơn nhiều. Lý do cho điều này là việc chuyển đổi chất béo để sử dụng làm nguồn năng lượng cần một lượng oxy đáng kể và do đó xảy ra ở mức cường độ tương đối thấp.

Một nghiên cứu năm 2010 của Rapoport lưu ý rằng nhiều tài nguyên sinh lý tập thể dục suy ra rằng do không đủ lượng glycogen dự trữ nên việc va vào tường trong một cuộc chạy marathon là không thể tránh khỏi trừ khi lượng glycogen dự trữ của vận động viên chạy đã đầy do nạp carbohydrate. Tuy nhiên, điều mà Rapoport phát hiện ra là có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành cuộc chạy marathon của một người liên quan đến lượng glycogen dự trữ, chẳng hạn như:

- Phân bố khối lượng cơ
- Mật độ glycogen của gan và cơ
- Tốc độ chạy

Mặc dù ngay cả những vận động viên gầy nhất cũng có đủ chất béo không cần thiết để chạy nhiều cuộc chạy marathon liên tiếp, nhưng yếu tố hạn chế hiệu suất chính là carbohydrate (glycogen) và cụ thể hơn là lượng dự trữ tương đối nhỏ của họ so với chất béo. Đây là một vấn đề vì chạy cự ly sử dụng lượng carbohydrate dự trữ đáng kể.

Sự suy giảm glycogen và chạy marathon: Số liệu thống kê

Khoảng 2 trong 5 vận động viên chạy cho biết đã va vào tường trong cuộc chạy marathon và 1-2% bỏ cuộc trước khi về đích.

Nói chung, những người chạy bộ càng có điều kiện tập luyện tốt thì họ càng sử dụng chất béo thay vì glycogen để làm năng lượng hiệu quả hơn. Ngược lại, các vận động viên càng ít tập luyện thể dục thể thao thì họ càng phụ thuộc nhiều vào glycogen. Nam giới trung bình có khoảng 90.000–110.000 kcal năng lượng từ chất béo dự trữ (1 gram chất béo có 9 kcal năng lượng), trong khi năng lượng dự trữ carbohydrate (glycogen) ít hơn 2.000 kcal ở trạng thái không nạp carbohydrate. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng những người chưa được đào tạo dựa vào glycogen làm nguồn năng lượng sẽ thấy rằng họ không thể tập thể dục trong thời gian dài ở cường độ trung bình đến cao trước khi hết năng lượng. Để tương tự với điều này, hãy nghĩ đến việc đốt một mảnh giấy so với một khúc gỗ. Mảnh giấy bắt lửa ngay nhưng cũng cháy nhanh. Tuy nhiên, nhật ký sẽ cháy khá lâu. Trong sự tương tự này, mảnh giấy là

glycogen và mỡ là chất béo.

Như đã đề cập trước đó, hai vị trí chính lưu trữ glycogen là gan và cơ. Trong khi nồng độ glycogen ở gan cao hơn ở cơ, lượng glycogen tuyệt đối được lưu trữ trong cơ là 75% so với 25% ở gan. Nếu glycogen được sử dụng làm nguồn năng lượng duy nhất, một vận động viên sẽ có thể chạy trong khoảng hai giờ trước khi xảy ra tình trạng cạn kiệt glycogen hoàn toàn, tùy thuộc vào mức độ cường độ. Tuy nhiên, nếu một vận động viên chạy xuất phát với mức glycogen thấp thì thời gian cạn kiệt sẽ ít hơn.

Khả năng sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng chính thay vì glycogen rất quan trọng vì vận động viên sức bền cần có năng lượng dự trữ. Nguồn dự trữ này là glycogen và nếu nó được sử dụng hết do vận động viên sử dụng chất béo làm nhiên liệu không hiệu quả thì thành tích của vận động viên sẽ giảm đáng kể.

Vì sự cạn kiệt glycogen đòi hỏi người chạy phải chạy chậm lại hoặc dừng lại, từ quan điểm thành tích, điều này thường được coi là thảm họa. Do đó, nhịp độ phù hợp trong suốt một sự kiện dài, chẳng hạn như chạy marathon, là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ đập vào tường.

Nhiều yếu tố liên quan đến hiệu suất của con người vì nó liên quan đến việc không rơi vào trạng thái cạn kiệt glycogen. Một số yếu tố này là dinh dưỡng (nạp carbohydrate và cung cấp nhiên liệu trước cuộc đua), nhịp độ và các yếu tố rủi ro liên quan khác. Các lĩnh vực này được thảo luận lần lượt trong mô-đun Dinh dưỡng thể thao và Tốc độ.

Đào tạo làm suy giảm glycogen

Lượng glycogen thấp thường được coi là một điều xấu đối với các môn thể thao sức bền, vì nó tượng trưng cho việc cạn kiệt năng lượng và tiến gần hơn đến bonk đáng sợ. Tuy nhiên, có một phương pháp tập luyện được gọi là đào tạo suy giảm glycogen (GDT) trong đó các cá nhân thực hiện các buổi tập luyện thể chất trong trạng thái cạn kiệt glycogen (không có glycogen trước hoặc trong khi hoạt động).

Mục đích lợi ích của GDT là giảm sự phụ thuộc của cơ thể vào glycogen bằng cách làm cho cơ thể sử dụng chất béo làm nguồn nhiên liệu hiệu quả hơn.

Mặc dù không có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này nhưng nghiên cứu của Van Proeyen et al. phát hiện ra rằng những người thực hiện GDT đã tăng cường sử dụng chất béo so với nhóm ăn bữa sáng giàu carbohydrate. Ngoài ra, nhóm GDT có lượng enzyme liên quan đến chuyển hóa chất béo tăng lên trong khi nhóm không GDT thì không. Cần lưu ý rằng nhóm không thuộc GDT không cho thấy hiệu suất tăng lên so với nhóm GDT.

Khoa học đằng sau GDT

Sự căng thẳng của GDT làm tăng hoạt động và số lượng protein (PGC-1α) chịu trách nhiệm tăng quá trình oxy hóa chất béo và sản xuất ty thể.

Tập luyện trong tình trạng cạn kiệt glycogen sẽ khiến cơ thể căng thẳng. Do đó, GDT không nên được thực hiện thường xuyên vì có thể căng thẳng lặp đi lặp lại sẽ làm giảm năng lượng và hiệu suất tổng thể. GDT chỉ được sử dụng một cách tiết kiệm và chỉ trong quá trình tập luyện chứ không phải trong thi đấu.

Cuối cùng, vì lợi ích mục đích của GDT là tăng hiệu quả sử dụng oxy làm nguồn năng lượng của cơ thể,

GDT có thể áp dụng nhiều hơn cho các sự kiện đường dài như chạy marathon một nửa và toàn bộ. Đối với các sự kiện ngắn hơn như 10K trở xuống, có thể đưa ra giả thuyết rằng GDT sẽ không mang lại lợi ích đáng kể vì glycogen đóng vai trò lớn hơn trong việc cung cấp năng lượng cho các loại sự kiện này.

GDT thường được thực hiện bởi các vận động viên có tiền sử về muộn trong cuộc đua.

Người ta khuyên rằng khi thực hiện GDT, các vận động viên nên chạy trên máy chạy bộ hoặc trên một chặng đường tương đối ngắn để nếu và khi họ gặp khó khăn, họ không ở quá xa nhà hoặc gần nguồn (tức là nhà hàng) nơi họ có thể tiếp nhiên liệu. Nên mang theo glycogen khẩn cấp như nước uống dạng gel hoặc carbohydrate.

NỢ OXY

Bất cứ ai từng tập thể dục ở cường độ cao đều bị thiếu oxy. Nợ oxy thường được biểu hiện bằng hơi thở nặng nhọc sau khi tập luyện cường độ cao kết thúc.

Định nghĩa về nợ oxy là sự chênh lệch giữa mức tiêu thụ oxy khi nghỉ ngơi và tốc độ tiêu thụ oxy tăng cao sau một buổi tập luyện. Khi một buổi tập luyện kết thúc, mức tiêu thụ oxy không ngay lập tức trở lại mức cơ bản khi nghỉ ngơi. Có sự trở lại chậm ở mức cơ bản này. Nợ oxy là dấu hiệu cho thấy sự trở lại mức cơ bản này.

Có lẽ cách tốt nhất để nghĩ về nợ oxy là sử dụng thẻ tín dụng. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng của mình để mua một mặt hàng, bạn đã tích lũy nợ và nợ công ty phát hành thẻ tín dụng số tiền này. Khi bạn đã thanh toán hết thẻ tín dụng, số dư của bạn bằng 0. Điều này tương tự như nợ oxy vì người ta phải hoàn trả lượng oxy đã sử dụng cho đến khi cơ thể trở về mức cơ bản bằng 0.

Hình 4.11 Nợ oxy

Việc hoàn trả oxy được gọi là mức tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập luyện, thường được gọi là EPOC. EPOC đại diện cho lượng oxy nạp vào sau khi ngừng tập thể dục và mục đích của EPOC là giảm và loại bỏ lượng oxy thiếu hụt, do đó đưa cơ thể trở lại mức oxy bình thường (không tập thể dục). EPOC xảy ra với cả bài tập aerobic và kỵ khí. Cường độ tập luyện càng cao thì lượng oxy và EPOC càng lớn.

Lý do tại sao tập luyện cường độ cao chủ yếu là kỵ khí cũng rèn luyện hệ thống năng lượng hiếu khí là do EPOC. Hệ thống năng lượng oxy hóa (hiếu khí) hoạt động rất tích cực để đưa một cá nhân trở lại trạng thái cơ bản sau quá trình hoạt động kỵ khí cường độ cao. Đây chủ yếu là lý do tại sao việc tập luyện cường độ cao, theo khoảng thời gian sẽ làm tăng cả mức độ tập luyện kỵ khí và hiếu khí.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù mức oxy tiêu thụ khi nghỉ ngơi (tức là mức cơ bản) là tương tự giữa những người được huấn luyện và không được huấn luyện, nhưng những người được huấn luyện thể dục nhịp điệu sẽ trở về mức cơ bản nhanh hơn những người chưa được huấn luyện. Điều này là do những người chưa được đào tạo phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống năng lượng kỵ khí trong quá trình tập luyện vất vả hơn những người được đào tạo, và do đó lượng oxy thiếu hụt sẽ cao hơn.

Ba lĩnh vực mà nợ oxy giải quyết khi “trả nợ” là:

- Oxy hóa lactate
- Cung cấp nhu cầu tăng tỷ lệ trao đổi chất
- Bổ sung kho dự trữ photphat năng lượng cao

- Tham khảo Hệ thống năng lượng đầu tiên: Phosphagen
-

'HẾT THỜI'

Từ quan điểm về tư thế, các tư thế có thể làm giảm hoặc tăng khả năng hít thở đầy đủ của phổi. Tuy nhiên, điều thú vị cần lưu ý là các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có rất ít sự khác biệt giữa chức năng phổi của người ít vận động và người được tập luyện. Hai lĩnh vực chức năng của phổi là tổng dung tích phổi (TLC) và dung tích sống gắng sức (FVC). TLC đại diện cho lượng không khí lớn nhất mà phổi có thể giữ được và FVC đại diện cho lượng không khí lớn nhất có thể thoát ra ngoài sau khi hít một hơi thật sâu. Vì vậy, nếu chức năng phổi không tăng lên đáng kể khi tập luyện, tại sao những người bị suy nhược lại trở nên "hút hơi" nhanh hơn những người được tập luyện tốt về thể dục nhịp điệu?

Yếu tố hạn chế chính trong tập luyện là cung lượng tim. Cung lượng tim liên quan đến lượng máu được bơm ra khỏi tim trong một phút. Có hai cách để tăng cung lượng tim:

- Tăng nhịp tim
- Tăng thể tích đột quy (lượng máu được bơm ra khỏi tim sau mỗi cơn đột quy)

Những người được điều hòa thể dục nhịp điệu có cung lượng tim cao hơn những người được điều hòa thể khí và do đó có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ bắp đang hoạt động của họ so với những người được điều hòa thể khí. Do đó, lý do chính tại sao một người bị suy nhược thở ra nhanh hơn người được điều hòa thể khí là vì cơ thể người đó không sử dụng oxy làm năng lượng một cách hiệu quả.

Hết hơi thường đi kèm với nhịp thở tăng lên và tương đối nông. Những người chưa được đào tạo, tập thể dục với cường độ cao thường không cung cấp oxy tối ưu cho cơ do cung lượng tim không đủ. Cơ thể sẽ tìm cách bù đắp lượng oxy thiếu hụt này một cách tự nhiên bằng cách tăng số lần hít thở nhằm tăng độ bão hòa oxy trong máu. Sự gia tăng nhịp thở này là điều mà hầu hết mọi người liên tưởng đến việc hụt hơi. Điểm mà một người hết hơi còn được gọi là ngưỡng thông khí (VT). Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ ai tập thể dục ở cường độ cao đều có thể bị hụt hơi, bất kể mức độ điều hòa của họ như thế nào. Tuy nhiên, những người được điều hòa thể khí sẽ đạt đến mức này muộn hơn nhiều so với những người được điều hòa thể khí.

BẢN TÓM TẮT

- Cơ thể sản xuất ra nhiều ATP hơn trong hiếu khí so với kỵ khí.
- Chu trình Cori là quá trình cơ thể tạo ra ATP trong điều kiện yếm khí.
- Ba hệ thống năng lượng là phosphagen, glycolytic và oxidative.
- Cơ thể chỉ lưu trữ một lượng nhỏ ATP tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, ATP phải được tái tạo liên tục ở cấp độ tế bào.
- Tập luyện aerobic giúp tăng mật độ ty thể và mao mạch.
- Chất béo tạo ra nhiều ATP hơn glucose.
- Ngưỡng Lactate (LT) đại diện cho mức độ tích tụ lactate trong máu. Điều này xảy ra khi việc sản xuất lactate vượt quá mức thanh thải lactate.
- Do đó, các biện pháp khác (tức là ngưỡng lactate) thường được sử dụng để suy ra AnT.

- Hai hệ tuần hoàn chính trong cơ thể là:
 - Phổi
 - mang tính hệ thống
 - Các tế bào hồng cầu mang oxy đến cơ thể.
 - Nút xoang nhĩ (nút SA) là máy điều hòa nhịp tim tự nhiên của cơ thể.
 - Thở cơ hoành có lợi hơn thở ngực.
 - Insulin và glucagon phối hợp với nhau để duy trì cân bằng nội môi.
 - Sự suy giảm glycogen xảy ra khi cơ và gan không còn glycogen.
 - Định nghĩa về nợ oxy là sự chênh lệch giữa mức tiêu thụ oxy khi nghỉ ngơi và tốc độ tiêu thụ oxy tăng cao sau một buổi tập luyện.
 - Huấn luyện thiếu oxy được thực hiện để tăng số lượng hồng cầu của một người. Điều này giúp cơ thể có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho các cơ hoạt động.
 - Một người được tập luyện thể dục nhịp điệu sẽ giảm lượng oxy nợ nhanh hơn một người được tập luyện thể dục nhịp điệu.
 - Cung lượng tim là yếu tố chính khiến một cá nhân "hụt hơi", không phải chức năng phổi.
 - Những người bị mất điều hòa thể khí thường có nhịp tim tăng cao và thời gian phục hồi nhịp tim chậm.
 - Trạng thái kỵ khí không có nghĩa là thiếu oxy mà là thiếu khả năng sử dụng oxy.
-

số liệu